

工程快捷服务（EQS）项目需求描述

文档性质：正式项目需求描述（全项目内容聚合版） 编制日期：2026-08-12
适用范围：工程快捷服务（EQS）全项目——需求、设计、功能、技术、安全、部署、验收 代码基线：Git 232d627（116 条路由 / 25 个数据模型 / 生产环境已部署）

一、项目概述

1.1 项目定位

工程快捷服务（Engineering Quick Service，简称 EQS）是专为工程服务业打造的一站式智慧交易与协作平台，连接设计、造价、地勘、监理四大核心服务商，为业主提供“发单—匹配—签约—交付—结算”的全流程线上化服务。

1.2 核心价值主张

- 对甲方/业主：像“点外卖”一样简单、快速比价、合规招标、全程透明、进度可控。
- 对服务方：像“滴滴抢单”一样，量分发、省去商务成本、快速结算、信用背书。
- 对平台方：规则制定、资金监管、纠纷仲裁、数据沉淀。

1.3 差异化定位

中小项目敏捷交易 + AI 辅助决策 + 资金担保，走“轻量垂直平台”路线。区别于企业级作业工具（广联达）、招标信息聚合（招标网）、综合服务交易（八戒工程），聚焦工程咨询垂直领域的完整交易闭环。

1.4 业务闭环

发布需求 → 匹配/抢单 → 线上签约 → 过程交付（资料上传/审批）
→ 成果确认 → 按节点/进度结算 → 评价与信用沉淀

二、用户角色定义

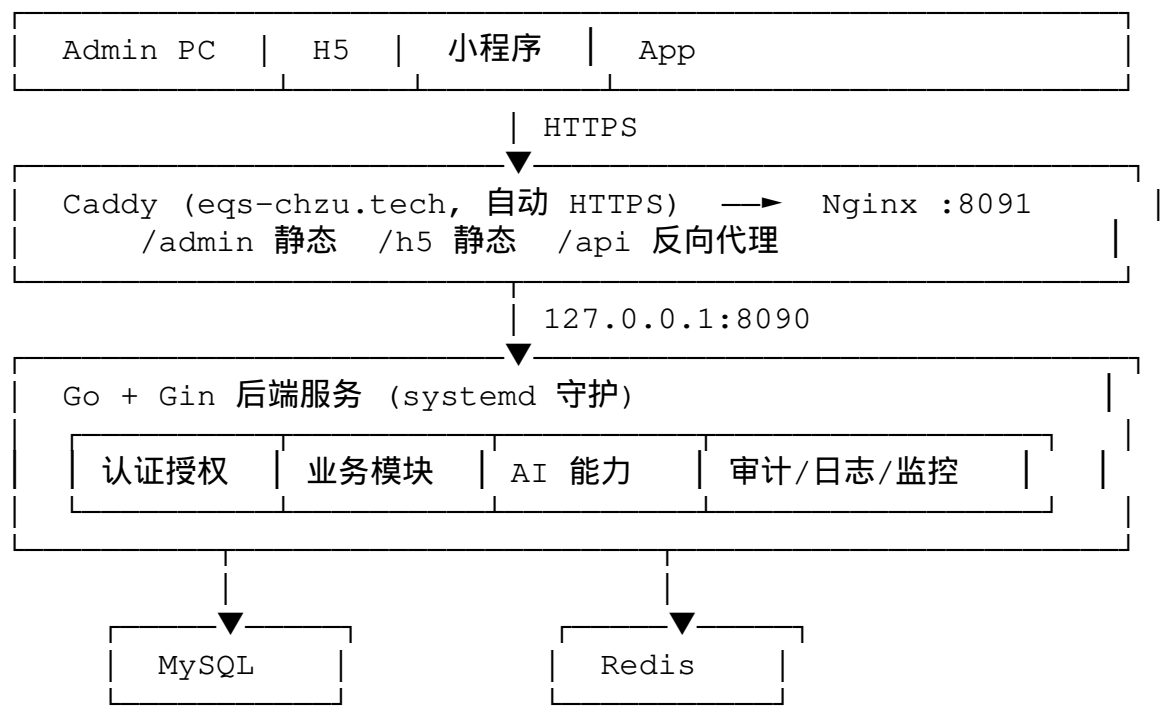
角色	定义	平台端	核心职责
甲方（需求方）	建设单位、施工单位、个人业主	用户端 H5/小程序/App	发单、比价、签约、验收、结算、评价
服务方	造价事务所、地勘院、监理公司、设计院、独立工程师	用户端 H5/小程序/App	资质、报价、交付、打卡、结算、信用沉淀
平台方	平台运营与风控	管理后台 PC	用户管理、项目监管、资质审核、纠纷仲裁、佣金、运营看板

三、产品形态与系统架构

3.1 多端产品形态

端	技术栈	生产入口	用途
管理后台	Vue3 + Element Plus	https://eqs-chzu.tech/admin/	平台方运营/风控
用户端 H5	uni-app (Vue3)	https://eqs-chzu.tech/h5/	甲方/服务方
微信小程序	uni-app	微信开发者工具上传	甲方/服务方
App	uni-app	打包发布	甲方/服务方
后端 API	Go + Gin + GORM	https://eqs-chzu.tech/api/v1/ *	全端统一接口

3.2 系统架构



3.3 技术栈明细

层	技术
后端	Go + Gin + GORM + JWT(v5, HS256) + AES-256-GCM
前端	Vue3 + Element Plus (Admin) ; uni-app Vue3 (Client)
数据库	MySQL (生产) / SQLite (开发)
缓存	Redis (验证码/频控)
部署	腾讯云 CVM + systemd + Nginx + Caddy
构建	GitHub Actions (CI/CD 自动构建发布)

四、功能需求

4.1 智能发单 (甲方)

- 标准化表单发布需求：类型（造价/监理/地勘/设计）、标题、预算区间、地址、描述、附件（≤50MB）。

- 智能服务清单：按服务类型自动生成标准交付清单（如造价：工程量清单 GB50500 / 招标控制价编制说明 / 计价软件源文件 / 主要材料询价单）。
- 项目附件上传：POST /project/upload，支持 dwg/dxf/pdf/jpg/png/doc/xls（≤50MB），本地存储 + 文件登记。
- 项目完整 CRUD：创建 / 列表 / 详情 / 编辑（已有订单时锁定预算与类型） / 删除（无业务物理删除，有业务下架）。
- 规则：项目金额 ≥ 50 万需上传立项批文；同一项目最多邀请 5 家服务商。

4.2 服务超市（甲方）

- 按服务类型分类展示服务商（造价/监理/地勘/设计）。
- 服务商主页：公司名、信用分、资质证书、经营数据（签约订单 / 已完成 / 评价数 / 1~5 星分布 / 近期评价）。
- 智能派单推荐：返回综合匹配分（资质匹配 + 60、信用折算 40）与资质匹配标记。

4.3 报价与竞价（双方）

- 服务方报价：金额 / 工期 / 说明；截止前可撤回；我的报价列表。
- 甲方查看报价排名（服务方仅见脱敏排名）、中选报价。
- 中选后自动生成订单并通知服务方（接单通知）。

4.4 订单与里程碑（双方）

- 订单状态机：0 待签约 → 1 进行中 → 2 待验收 → 3 已完成 → 4 纠纷中 → 5 下架 → 6 已取消。
- 甲方设置付款里程碑（比例合计 100%），生成合同、双方签署。
- 订单 CRUD：详情 / 更新（备注 / 期望工期 / 未签约可调金额） / 取消（仅未签约）。

4.5 合同管理（双方）

- 合同模板库；按订单生成合同（合同号 EQS-YYYY-####）；签署；下载。
- 电子签通道当前为 Mock（验签与接口已就绪，待服务商签约）。

4.6 支付与结算（双方）

- 按里程碑节点结算（Mock 通道），生成资金流水。
- 全部里程碑结算完成后订单自动推进已完成（status = 3），项目同步完成，触发信用分重算。
- 资金流水 / 余额查询；支付回调验签（HMAC + 订单关联 + 金额校验 + 时间戳防重放 + 幂等）。

4.7 交付与打卡（服务方）

- 交付物：按里程碑上传（文件名 / URL / 版本递增），甲方验收 / 驳回。
- 标准交付模板：列表 / 详情 / 必交清单勾选校验。
- GPS 打卡：经纬度加密存储、距离超阈值标记异常、打卡记录与履约时长估算。

4.8 资质管理（服务方 + 平台方）

- 服务方提交资质：类型 / 证书号（AES-256-GCM 加密） / 等级 / 范围 / 发证机关 / 签发日期 / 有效期 / 扫描件附件。
- 资质 CRUD：提交 / 列表（状态过滤） / 详情 / 编辑（已通过不可改） / 删除（已通过不

可删)。

- 扫描件上传：jpg/png/pdf ≤10MB，本地存储 + 文件登记。
- 平台审核：通过条件门禁（证书号 / 发证机关 / 有效期 / 附件完整）+ AI 辅助审核（大模型或规则降级，输出风险与建议）。

4.9 纠纷与仲裁（双方 + 平台方）

- 发起争议（原因 / 诉求，节点资金冻结）→ 上传证据 → 三专家自动评审 → 专家意见 → 结案（款项解冻）。
- 争议 CRUD：创建 / 详情 / 更新（发起人补充） / 结案。
- 平台方：争议详情、指派专家（自动/手动）、结案。

4.10 消息与通知（全端）

- 站内消息：发送 / 列表（会话双向） / 详情 / 删除 / 已读。
- 系统通知：列表 / 未读数 / 已读；业务自动触发（中选 / 取消 / 专家指派 / 争议）。
- 未读角标：客户端"我的"页消息入口红色角标。

4.11 评价与信用（双方 + 平台方）

- 订单完成后双方互评（1~5 星 + 内容），同一订单同向仅一次。
- 信用联动：评价 / 交付准时 / 纠纷次数按权重重算（幂等）。
- 按项目查看评价（甲方 / 服务方 / 管理员）。

4.12 平台运营管理（平台方）

- 用户：列表 / 详情（项目/订单/资质/评价统计） / 启用禁用（禁止操作自身）。
- 项目：全量监管 / 编辑 / 下架。订单：全量 / 取消。流水：全量。
- 运营看板：用户结构、项目/订单状态分布、转化漏斗（发布→中选→完成）、近 7 天活跃服务商。
- 佣金：列表 / 收取（幂等）。配置中心 CRUD。版本发布。审计日志。演示数据管理（seed/clean/toggle/status）。

五、AI 能力

能力	说明
资质 AI 辅助审核	大模型风险评估（risk/suggestion），未配置时规则降级
全量项目分析	平台方一键分析全部项目（风险/问题/建议/摘要）
单项目问题解析	甲方/服务方查看单项目 AI 分析
智能服务清单	按服务类型自动生成标准交付清单
智能派单推荐	资质匹配 + 信用分多维综合推荐

六、非功能性需求

6.1 界面与体验

- 统一 UI 设计系统：工程蓝 #2563EB × 科技青 #06B6D4 × AI 紫 #8B5CF6，玻璃拟态、渐变光晕、AI 面板。

- 主题：print / dark / light 三套 + 项目维度主题。
- 国际化：中 / 英 (Admin + Client)。
- 多端：H5 / 小程序 / App / PC。

6.2 性能与可用性

- 列表分页保护 (size ≤ 100)、查询索引。
- 优雅停机 (SIGTERM, 最多 10s 等待)、systemd 守护自动重启、健康检查端点。
- 版本检查与更新 (客户端)。

6.3 安全与合规

- 认证：JWT HS256 白名单 + 用户状态实时校验 + 角色以数据库为准。
- 授权：对象级授权 (订单/项目/争议) + 管理端 RequireAdmin + 禁止操作自身。
- 数据：AES-256-GCM 敏感字段加密 (证书号/经纬度)、手机号脱敏、备份文件 600。
- 接口：CORS 白名单 (生产域名 + 同源)、错误信息收敛 (生产不泄露内部细节)、上传类型/大小限制、支付回调验签。
- 部署：systemd 非 root + NoNewPrivileges/ProtectSystem、nginx 安全头、凭据 /opt/eqs/.env(600) EnvironmentFile 加载。
- 启动校验：生产拒绝弱密钥、必填 DATA_ENCRYPTION_KEY。

七、数据需求

7.1 数据模型 (25 表)

域	表
用户域	用户、服务商信息、信用记录
交易域	项目、报价、订单、支付里程碑、合同、支付流水、佣金
协作域	交付物、文件、文件批注、消息、通知、考勤
风控域	资质、争议、争议专家指派、争议证据、评价
运营域	系统配置、交付模板、合同模板、审计日志、项目日志、版本记录

7.2 数据安全

- 敏感字段 (证书号、经纬度) AES-256-GCM 透明加密存储 (v1: 版本前缀, 兼容历史明文)。
- 手机号在管理端/推荐接口脱敏返回。
- 数据库每日备份 (gzip + 7 天保留 + 权限 600)。

八、接口设计

- 当前 116 条路由：公开 12 + 登录态 84 + 管理 20。
 - 分组：Auth、Project、Bid、Order、Contract、Payment、Dispute、Qualification、File、Message、Review、Attendance、Admin。
 - 认证：Authorization: Bearer <JWT>。
 - 响应约定：统一 {data} 结构, 业务错误返回 error/message/message_key。
 - 分页约定：page/size, size 默认 20、最大 100。
-

九、部署与运维

9.1 部署架构

- 腾讯云 CVM (129.211.223.113) ; Caddy 提供 eqs-chzu.tech 自动 HTTPS , 转发至 Nginx:8091 ; Nginx 按路径分发 /admin、/h5、/api。
- 后端 systemd 服务 (eqs 用户、加固配置) , 监听 8090 (仅本机)。
- MySQL/Redis 仅监听 127.0.0.1 , 公网不暴露。

9.2 CI/CD

- CI : GitHub Actions (测试 / 构建 / 覆盖率门禁)。
- CD : CI 成功后自动部署 (后端二进制替换 + 静态资源同步 + 服务重启)。
- 部署产物 : 后端 Linux 交叉编译二进制、Admin dist、Client H5 dist。

9.3 备份与监控

- 每日 02:30 cron 全量备份 (mysqldump + gzip + 校验 + 7 天保留)。
 - 健康检查 /health ; 运行时统计端点 (管理端)。
-

十、测试与验收

10.1 测试体系

- 后端 : 单元 + 集成测试 (认证 / CORS / 资质 / 订单 / 争议等核心流程) , 全量通过。
- 前端 : 类型检查 (vue-tsc) + ESLint (0 errors) + 构建验证。
- 生产实测 : 演示账号三角色全链路脚本 (发单→报价→中选→里程碑→签约→交付→验收→结算→评价→信用联动)。

10.2 验收标准

- 三角色全部功能与数据链路贯通 (生产实测通过)。
- 多里程碑全部结算后订单自动完成 (status=3) 、评价成功、信用分联动。
- 安全基线 : P0 生产阻断项为 0。
- 构建 / 测试 / 部署 / 备份 / 健康检查完整可用。

10.3 待接入项

- 真实支付通道、电子签、OCR、短信、COS (接口与验签已就绪, 待服务商签约)。
 - 增值服务 (会员 / 保险 / 打印邮寄 / 造价指数) ——商业立项。
 - 运营监控告警、OpenAPI 契约、版本化数据库迁移接主流程。
-

十一、演示数据说明

平台内置演示数据管理 (管理后台"演示数据"入口) , 一键生成完整闭环数据供演示、测试、培训 :

- 用户 : 甲方 3 / 服务方 3 / 管理员 1。
- 业务 : 项目 5 (覆盖造价/监理/地勘/设计) 、报价、订单 (含里程碑/合同/支付流

- 水)、资质、争议(含证据)、打卡、评价、消息、通知、系统配置。
- 模式: demo(标准演示)/test(干净测试,无争议)/training(含培训教学闭环)。
 - 支持一键清理(clean)恢复干净环境。
-

文档结束